

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Департамент „Информационни технологии“

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

**Уеб базирана информационна система за отчитане
на публикационната активност на департамент**

Backend: Python (Flask) · Frontend: HTML, CSS, JavaScript · База данни: MySQL

Изготвили (екип):

Ивайло Стоянов

Мартин Петков

Йоанна Здравкова

София, 2026 г.

Съдържание

Съдържание.....	2
1. Постановка на задачата.....	3
2. Използвани технологии	3
3. Проектиране на базата данни	4
3.1. Таблици и ключове.....	4
3.2. Връзки между таблиците	4
3.3. Нормализация	5
4. Архитектура на приложението.....	5
5. Потребителски роли	5
6. Автентикация и сигурност.....	6
7. Основни функции	6
8. Потребителски интерфейс	7
9. Демонстрационни данни.....	7
10. Инсталиране и стартиране	7
11. Разпределение на задачите в екипа.....	8
12. Заключение.....	8

1. Постановка на задачата

Настоящият документ описва курсовия проект на нашия екип — уеб базирана информационна система за отчитане на публикационната активност на департамент. За примерен департамент в проекта е използван департамент „Информатика“.

Исходната ситуация е следната. Департаментът трябва да поддържа данни за своите преподаватели и за научните им публикации, а също и за цитиранията, които тези публикации получават от други автори. Когато тази информация се води в отделни електронни таблици, търсенето и изготвянето на обобщени справки стават бавни и податливи на грешки.

Целта на разработката е данните да се събират на едно място, достъпът до тях да е защитен с вход, а най-често нужните справки да се получават автоматично. Различните потребители имат различни права според ролята си, така че всеки да работи само с това, което го засяга.

2. Използвани технологии

За сървърната част избрахме Python с микрорамката Flask. Тя е подходяща за проект с такъв обхват, защото е лека и не изисква сложна първоначална настройка, а в същото време оставя свобода при поддръждането на кода.

Връзката с базата данни реализирахме чрез Flask-SQLAlchemy. Това ни позволи да опишем таблиците като Python класове (т.нар. ORM) и да работим с тях като с обекти, вместо да пишем SQL заявки на ръка. Входът и сесиите на потребителите се управляват от Flask-Login, а паролите се хешират чрез функции от пакета Werkzeug.

Базата данни е MySQL. За създаването и прегледа ѝ използвахме MySQL Workbench. Потребителският интерфейс е изграден с HTML и CSS, като JavaScript се ползва само на едно място — за потвърждение при изтриване. Не сме включвали външни фронтенд библиотеки, за да остане проектът прост и лесен за проследяване.

Технология	Роля в проекта
Python / Flask	Сървърна логика и обработка на заявките.
Flask-SQLAlchemy	Описание на таблиците и достъп до базата чрез обекти.
Flask-Login	Вход, изход и проверка дали потребителят е влязъл.
Werkzeug	Хеширане и проверка на паролите.
MySQL / PyMySQL	База данни и драйвер за връзка с нея.
HTML, CSS, JavaScript	Изглед на страниците.

3. Проектиране на базата данни

Базата е проектирана така, че да се избягва повторение на данни. Списъците от автори, типовете публикации и индексиращите източници не се записват в текстово поле, а са изнесени в отделни таблици. Връзките между обектите, които са от тип „много към много“, се описват чрез междинни таблици.

3.1. Таблици и ключове

Таблица	Предназначение	Ключове
teachers	Преподаватели от департамента.	PK: id
users	Потребителски профили и роли.	PK: id; UK: email; FK: teacher_id
publication_types	Справочник за типа публикация.	PK: id; UK: name
indexing_sources	Справочник за индексиращ източник.	PK: id; UK: name
publications	Публикации на департамента.	PK: id; FK: publication_type_id; UK: doi
citing_publications	Външни публикации, които цитират наши.	PK: id; FK: publication_type_id
publication_authors	Връзка публикация–автори.	Съставен PK (M:N)
publication_indexing	Връзка публикация–индексиране.	Съставен PK (M:N)
citation_links	Връзка цитирана–цитираща публикация.	Съставен PK (M:N)

Освен ключовете, базата налага и допълнителни ограничения, които пазят данните валидни още на ниво база, без да се разчита единствено на приложението: h-индексите не могат да бъдат отрицателни, годината на публикуване е ограничена между 1900 и 2100, а имейлите и DOI са уникални.

3.2. Връзки между таблиците

Основните зависимости между обектите са следните:

- един преподавател може да има най-много един потребителски профил;
- една публикация има един или повече автори, а един преподавател участва в множество публикации;
- една публикация може да бъде индексирана в няколко източника едновременно;
- една външна (цитираща) публикация може да цитира няколко публикации на департамента;
- типът публикация се избира от справочна таблица и важи както за нашите, така и за цитиращите публикации.

3.3. Нормализация

При проектирането се придържахме към правилата за нормализация до трета нормална форма.

Първа нормална форма (1NF). Всички полета съдържат само една стойност. Списъците — автори, индексирания, цитирания — не се пазят в общо текстово поле, а в отделни редове на междинни таблици.

Втора нормална форма (2NF). Таблиците с обикновен първичен ключ нямат частична зависимост. Съставни ключове се използват само в междинните таблици, където те описват самата връзка.

Трета нормална форма (3NF). Няма транзитивни зависимости. Например името на типа публикация не се повтаря в таблицата `publications`, а се пази веднъж в `publication_types` и се свързва чрез външен ключ.

4. Архитектура на приложението

Кодът е организиран като пакет на име `app`. Приложението се създава от функцията `create_app()` (подход, известен като `application factory`), която настройва връзката с базата, входа на потребителите и регистрира двата раздела с маршрути: единият отговаря за входа и изхода, а другият — за останалите страници.

По-важните файлове и папки в проекта са:

```
publication_activity_system/
├── run.py           # стартира приложението
├── requirements.txt # списък със зависимости
├── app/
│   ├── __init__.py # create_app(): настройка на приложението
│   ├── models.py   # описание на таблиците
│   ├── auth.py     # вход и изход
│   ├── routes.py   # останалите страници
│   ├── static/     # styles.css и app.js
│   └── templates/  # HTML шаблоните
├── database/
│   ├── schema.sql  # създаване на базата и таблиците
│   └── seed.sql    # примерни данни
```

5. Потребителски роли

В системата има три роли. Те ограничават не това, което потребителят вижда, а това, което може да променя.

Роля	Права
Администратор	Достъп до всички данни и управление на потребителските профили.
Редактор на общо съдържание	Добавя и редактира всички преподаватели, публикации и цитирания, но не управлява потребители.
Редактор на лично съдържание	Вижда всички данни, но редактира само собствените си преподавателски данни и публикацииите, в които участва като автор.

Контролът на достъпа е реализиран на две нива. В шаблоните не се показват бутони за действия, които текущият потребител няма право да извърши. Самата проверка обаче се прави и в сървърния код — ако някой се опита да достигне забранено действие директно, системата връща отговор 403. Скриването на бутон не е достатъчна защита, затова проверката на сървъра е задължителна.

6. Автентикация и сигурност

Достъпът до вътрешните страници изисква вход. Потребителят се идентифицира с имейл и парола; при опит за достъп без вход се пренасочва към формата за вход.

Паролите не се съхраняват в явен вид. В базата се записва само техният хеш, получен с алгоритъм от пакета Werkzeug. При вход въведената парола се хешира отново и резултатът се сравнява със записания. Така дори при изтичане на базата истинските пароли остават недостъпни.

7. Основни функции

След вход потребителят попада на начална страница с обобщена статистика и навигация към отделните модули. Във всеки модул са налични стандартните операции — преглед на списък, добавяне, редакция, изтриване и търсене.

Модул	Функции
Начало	Брой преподаватели, публикации и цитирания; последно въведени публикации.
Преподаватели	Списък с търсене по име или длъжност; добавяне, редакция, изтриване.
Публикации	Въвеждане на заглавие, издание, година, тип, ISBN/ISSN, DOI; избор на автори и индексване чрез отметки; търсене.
Цитирания	Въвеждане на външни публикации и посочване кои наши публикации цитират.
Отчети	Брой публикации и цитирания по преподавател, общи стойности, печат на справка.
Потребители	Управление на профилите и ролята — достъпно само за администратор.

Търсенето е реализирано чрез частично съвпадение в няколко полета едновременно. За добавяне и за редакция се ползва една и съща форма: при редакция полетата идват попълнени с текущите стойности, а при ново въвеждане са празни.

8. Потребителски интерфейс

Всички страници наследяват общ шаблон, `base.html`, в който са горното меню и мястото за съобщенията към потребителя след дадено действие. Оформлението е описано в `styles.css` — собствен CSS без външни библиотеки, който се преподрежда при по-тесни екрани и има отделен изглед за печат на отчета.

Единственият JavaScript (`app.js`) показва прозорец за потвърждение преди изтриване, за да не се губят записи поради случайно натискане.

9. Демонстрационни данни

За да може системата да се изпробва веднага, в базата са заредени примерни данни: шест преподаватели, шест публикации, пет цитиращи публикации, четири индексирани източника и четири потребителски профила. Паролата за всички демонстрационни профили е `password123`.

Профил	Роля	Предназначение
<code>admin@department.local</code>	<code>admin</code>	Управление на потребителите.
<code>head@department.local</code>	<code>department_editor</code>	Редакция на общото съдържание.
<code>tuparova@department.local</code>	<code>personal_editor</code>	Личен редактор за конкретен преподавател.
<code>ivanov@department.local</code>	<code>personal_editor</code>	Втори пример за личен редактор.

10. Инсталиране и стартиране

Необходими са MySQL Server (заедно с MySQL Workbench) и Python 3.11 или по-нова версия. Стъпките са следните:

1. В MySQL Workbench се изпълняват последователно `schema.sql` и `seed.sql` от папка `database`.
2. В папката на проекта се създава виртуална среда и се инсталират зависимостите:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

3. Файлът `.env.example` се копира като `.env` и в него се вписва паролата за MySQL.

4. Приложението се стартира с `python run.py` и се отваря на адрес `http://127.0.0.1:5000`.

11. Разпределение на задачите в екипа

Работата по проекта беше разпределена между четиримата членове на екипа, както следва (разпределението може да се коригира според реалния принос):

Член на екипа	Основна задача
..... (Вашето име)	Сървърна логика — маршрути и контрол на достъпа.
Йоанна Здравкова	Проектиране на базата данни, нормализация, <code>schema.sql</code> и <code>seed.sql</code> .
Ивайло Стоянов	Потребителски интерфейс — шаблони, CSS и JavaScript.
Мартин Петков	Автентикация и роли, тестване и изготвяне на документацията.

12. Заключение

Проектът покрива основните изисквания на заданието: релационна база данни в MySQL, нормализирана до трета нормална форма, стандартни операции за въвеждане, корекция, изтриване и търсене, екранни справки с възможност за печат, както и три нива на потребители с различни права.

Системата може да бъде развита допълнително. Сред възможните разширения са изнасяне на отчетите във формат PDF или Excel, странициране на дългите списъци и автоматично извличане на данни за публикации по DOI от външни източници.